

Sistemas Distribuídos e Computação em Nuvem

Aula 10 — Replicação, consistência e o teorema CAP

C2 · Coordenação e consistência · 08/10/2026

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti · FAESA · 2026/2

Onde estamos — C2

C1 · Fundamentos (1–7) ✓

C2 · Coordenação e consistência (8–12)

Mensageria ✓ · relógios lógicos ✓ · CAP · Raft · resiliência.

C3 · Nuvem e segurança (13–18)

📌 **Aula 10.** Ainda no bloco mais abstrato — seguimos por **exemplos** e um **experimento**.

🧭 Na Aula 9 você aprendeu a **detectar** quando dois eventos são concorrentes. Hoje vemos **onde isso dói**: quando duas **cópias** do mesmo dado são escritas "ao mesmo tempo" e **divergem**.

Retomada

 Você ampliou a simulação para 4 processos e pôs o serviço de recuperação no ar?

- Relógios vetoriais nos deram uma ferramenta: dizer se duas escritas foram **causais** ou **concorrentes**.
- Mas por que teríamos **duas cópias** do mesmo dado, para começo de conversa? Porque **replicar** é o que mantém o sistema **de pé** — e hoje veremos o **preço** disso.

Objetivos desta aula

Ao final, você será capaz de:

1. **Explicar** por que replicamos dados — e qual é o **custo** (manter as cópias iguais).
2. **Enunciar** o **teorema CAP** e por que, sob **partição**, só dá para ter **C ou A**.
3. **Distinguir** consistência **forte** de consistência **eventual** e escolher a adequada.

Por que replicar — e o preço

Ganhos de ter N cópias

- **Disponibilidade:** uma cópia cai, as outras atendem.
- **Desempenho:** leituras perto do usuário.
- **Durabilidade:** o dado não some com uma máquina.

1 cópia — ponto único de falha



caiu → sistema fora



O preço

- As cópias precisam ser **mantidas iguais**.
- Toda escrita tem que **chegar a todas** — e a rede **falha**.
- Enquanto não chegam, as cópias **divergem**.

N cópias — disponível, mas precisam concordar



uma cai, a outra atende

💡 **Em miúdos:** ter duas cópias é como manter **dois cadernos** com a mesma anotação. Ótimo se um se perde — mas agora você tem que **copiar toda anotação nos dois**, e às vezes não dá tempo.

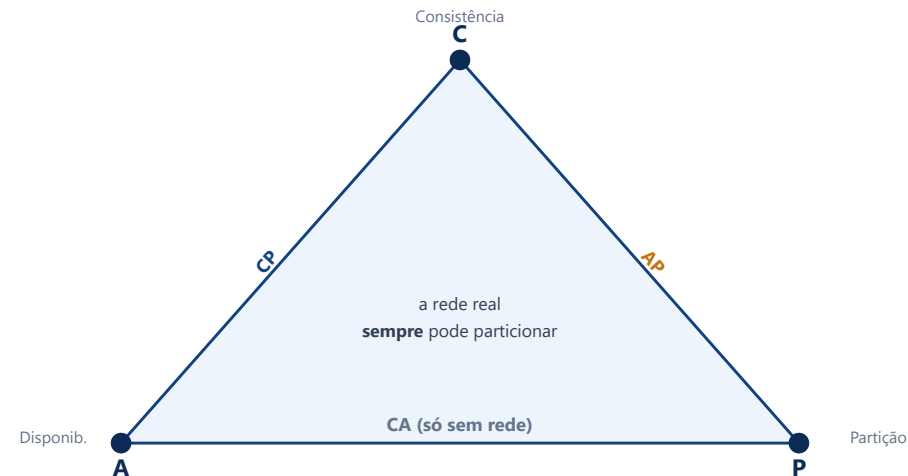
O teorema CAP

Em um sistema com dados replicados, há **três** propriedades desejáveis:

- **C — Consistência:** toda leitura vê a escrita **mais recente** (as cópias parecem **uma só**).
- **A — Disponibilidade:** toda requisição recebe uma **resposta** (não trava, não recusa).
- **P — Tolerância a Partição:** o sistema **continua operando** mesmo se a rede **cortar** a comunicação entre as cópias.

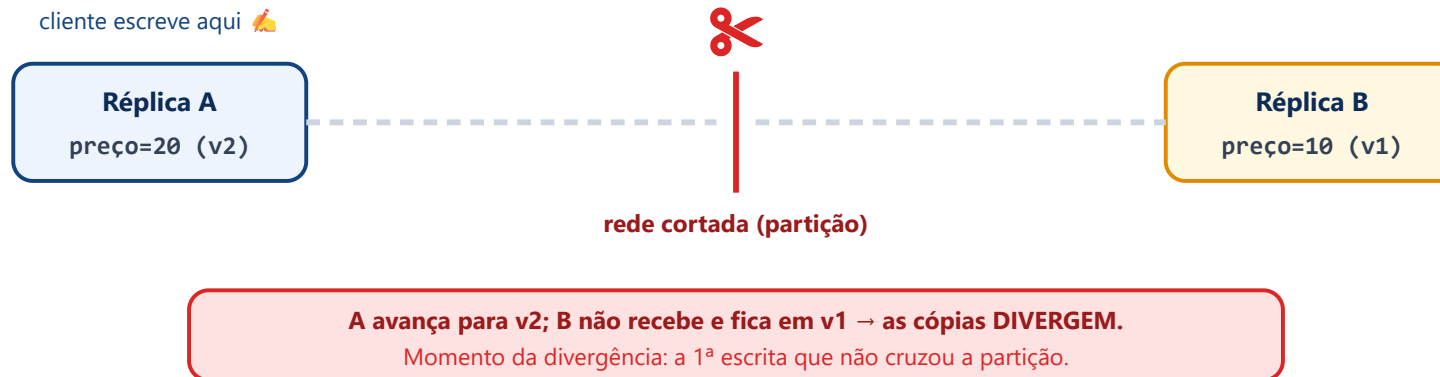
 **O enunciado:** quando ocorre uma **partição (P)**, é impossível garantir **C** e **A** ao mesmo tempo. Você escolhe: ou responde (A) com dado possivelmente velho, ou garante o dado certo (C) recusando responder.

CAP — por que só dá para escolher 2



💡 **P não é opcional** em sistema distribuído: a rede *vai* falhar um dia. Logo a escolha real é só **CP** × **AP**.
"CA" só existiria numa máquina só, sem rede.

A partição, no detalhe — e a divergência



💡 **Em miúdos:** dois caixas da mesma loja, telefone mudo entre eles. Um atualiza o preço; o outro continua vendendo pelo antigo. Quem chegar no caixa B vê o **preço velho**.

Sob partição: CP × AP

	CP — escolhe Consistência	AP — escolhe Disponibilidade
Leitura em B (desatualizado)	recusa (ex.: erro 503)	responde o valor antigo
Abre mão de...	A (fica indisponível)	C (serve dado velho)
Quando usar	saldo bancário, estoque, senha	curtidas, catálogo, feed, carrinho
Exemplos	bancos relacionais, ZooKeeper, etcd	Cassandra, DynamoDB, DNS

✚ Não existe "melhor": existe **adequado ao dado**. Errar o lado custa caro — servir saldo velho (deveria ser CP) ou derrubar o feed inteiro por um voto perdido (deveria ser AP).

Consistência forte × eventual

Forte

- Toda leitura vê a **última** escrita, **sempre**.
- Exige **coordenação** entre as cópias a cada escrita
→ mais **lento**, menos **disponível** sob falha.
- É o lado **C** (CP).

Eventual

- As cópias podem ficar **momentaneamente diferentes**.
- **Se as escritas pararem**, todas **convergem** para o mesmo valor (como no Cenário 4 do lab).
- É o lado **A** (AP).

💡 "Eventual" não é "nunca": é "**em algum momento, se der um tempo, todos ficam iguais**". O preço é ler valores velhos no intervalo.

Laboratório

O experimento da partição — ver duas réplicas divergirem

Mão na massa — siga o Guia do Laboratório

Hoje o lab é um **experimento em 4 missões**: subir duas réplicas, **provocar a partição**, **registrar o momento da divergência** e **escolher o lado do CAP** (AP × CP) no código.

👉 **Abrir o Guia do Laboratório »**

no índice do site: Aula 10 → [Guia do Lab](#)

💡 Aquecimento pronto e testado: `exemplos/aula10/replicas_sim.py` — simula A e B, a partição e a escolha AP/CP. Rode e leia a saída antes de ir para o kit.

O que a simulação mostra (aquecimento)

```
python exemplos/aula10/replicas_sim.py
# Cenário 2 - PARTICA0: a divergencia
#   A <- "preco=20" (v2)
#   B x NAO recebe (particao) - continua em v1
#   >>> MOMENTO DA DIVERGENCIA: A=v2 B=v1 <<<
# Cenário 3 - sob particao, a escolha do CAP
#   modo AP (disponivel): "preco=10" (v1) DESATUALIZADO
#   modo CP (consistente): 503 INDISPONIVEL
```

💡 O mesmo dado, dois comportamentos legítimos sob partição. A missão pede que **você** implemente e justifique os dois.

No seu trabalho — C2.A2

- No RAG, o **armazenamento vetorial** (índice dos documentos) pode ser **replicado** para escalar as buscas.
- Decisão de projeto: durante uma falha de rede, o serviço de recuperação prefere **responder com o índice possivelmente desatualizado (AP)** ou **recusar (CP)**? Para busca semântica, normalmente **AP** basta.

💡 Puxa para o kit: pense a **chamada ao LLM** (serviço de geração) — ela é o ponto mais frágil e, na **próxima aula**, vamos blindá-la (timeout + retry + disjuntor).

Atividade para casa

1. **Rode** o experimento do Guia (duas réplicas) e **registre o momento da divergência**.
2. **Escreva** o `relatorio_cap.md`: descreva o experimento e dê **duas justificativas** — um caso em que você escolheria **CP** e outro em que escolheria **AP**, cada um com o **tipo de dado**.
3. **Avance o C2.A2**: deixe o **serviço de recuperação** respondendo a uma consulta de ponta a ponta.

📌 **Entregar até a próxima aula**: o `relatorio_cap.md` (experimento + as duas justificativas) + o serviço de recuperação funcionando. Roteiro completo no **Guia do Laboratório**.

◆ Foco ENADE

O que costuma cair:

- Teorema **CAP** e a escolha **CP** × **AP** sob partição.
- Consistência **forte** × **eventual** e **convergência**.
- **Replicação** (ganhos e custo) e ponto único de falha.
- Associar **tipo de dado** à escolha (saldo → C; feed → A).

Termos-chave: CAP · Partição · Consistência forte · Consistência eventual · Replicação · CP · AP

💡 Pegadinha clássica: afirmar que um sistema "é CA". Em rede real, **P é inevitável** — a escolha prática é CP ou AP.

Questão de autoavaliação (estilo ENADE)

Um serviço de **carteira digital** replica o saldo em duas regiões. Durante uma **partição de rede**, chega um pedido de leitura de saldo na réplica que **pode estar desatualizada**. Para **não mostrar um saldo incorreto**, o sistema **recusa** a operação até a rede voltar.

Essa decisão caracteriza um sistema:

- A) CA, pois abre mão da partição
- B) **CP, pois prioriza a consistência e abre mão da disponibilidade**
- C) AP, pois prioriza a disponibilidade
- D) sem relação com o teorema CAP
- E) de consistência eventual

Resolução — alternativa B

- Houve **partição (P)** — logo, "CA" (A) está descartado: P é inevitável.
- O sistema **recusou responder** para **não** mostrar dado errado → preservou **C**, sacrificou **A** → **CP**.
- **AP** (C) e **eventual** (E) fariam o oposto: responder mesmo desatualizado.

💡 Saldo é o exemplo canônico de dado que pede **C**. Já "quantas curtidas" tolera **A** tranquilamente.

Fora da sala · Glossário

Para estudar

- **Coulouris**, cap. 18 — Replicação.
- Brewer, "*CAP Twelve Years Later*" (2012) — leitura opcional.
- Rode o `replicas_sim.py` mudando a **ordem** das escritas e da partição.

Glossário

- **Replicação**: manter cópias do mesmo dado em várias máquinas.
- **CAP**: sob partição, escolha entre C e A.
- **Partição**: a rede corta a comunicação entre as cópias.
- **Consistência forte**: toda leitura vê a última escrita.
- **Consistência eventual**: as cópias convergem com o tempo.
- **CP / AP**: o lado do CAP que o sistema prioriza.

Até a próxima aula 🚀

Rode o experimento, registre a divergência e escreva o `relatorio_cap.md`.

Próxima (Aula 11): Consenso (Raft) e resiliência — como as réplicas **combinam** um único valor mesmo com falhas, e como **blindar** a chamada de IA (tempo-limite, retentativa e disjuntor).

← Anterior

Aula 9 · Relógios lógicos

≡ Índice

todas as aulas